

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
SEÑALES Y SISTEMAS I

## **Taller 2 y Laboratorio 1**

### **Propiedades de las Señales**

#### **Integrantes:**

Juan José Tobar Álvarez - jutobara@unal.edu.co

Nombre del Integrante 2 - Código

Nombre del Integrante 3 - Código

22 de septiembre de 2026

# 1. Taller 2: Propiedades de las señales

## 1. Componentes par e impar de las señales

Por definición, la parte par  $x_p(t)$  y la parte impar  $x_i(t)$  de una señal continua  $x(t)$  se determinan mediante:

$$x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

**a)**  $x(t) = \cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)$  Evaluamos  $x(-t)$  teniendo en cuenta que  $\cos(-t) = \cos(t)$  (función par) y  $\sin(-t) = -\sin(t)$  (función impar):

$$\begin{aligned} x(-t) &= \cos(-t) + \sin(-t) + \sin(-t) \cos(-t) \\ &= \cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Hallamos  $x_p(t)$  y  $x_i(t)$ :

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] + [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{[\cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)] - [\cos(t) - \sin(t) - \sin(t) \cos(t)]}{2} = \sin(t) + \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

**b)**  $x(t) = 1 + t \cos(t) + t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t)$  Evaluamos  $x(-t)$ :

$$\begin{aligned} x(-t) &= 1 + (-t) \cos(-t) + (-t)^2 \sin(-t) + (-t)^3 \sin(-t) \cos(-t) \\ &= 1 - t \cos(t) - t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t) \end{aligned}$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = 1 + t^3 \sin(t) \cos(t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t \cos(t) + t^2 \sin(t) \end{aligned}$$

**c)**  $x(t) = (1 + t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) + t^3 \cos^3(10t)$  Evaluamos  $x(-t)$ :

$$x(-t) = (1 + (-t)^3) \cos^3(-10t) = (1 - t^3) \cos^3(10t) = \cos^3(10t) - t^3 \cos^3(10t)$$

Componentes:

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{x(t) + x(-t)}{2} = \cos^3(10t) \\ x_i(t) &= \frac{x(t) - x(-t)}{2} = t^3 \cos^3(10t) \end{aligned}$$

## 2. Clasificación de energía o potencia

### a) Señal continua $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Como es una señal de duración finita, es una **señal de energía**. Su potencia promedio es cero ( $P = 0$ ).

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^2 (2-t)^2 dt \\ &= \left[ \frac{t^3}{3} \right]_0^1 + \left[ -\frac{(2-t)^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} + \left( 0 - \left( -\frac{1}{3} \right) \right) = \frac{2}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

### b) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} \cos(\pi n), & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

La señal no se anula al tender al infinito (toma valores  $1, -1, 1, -1 \dots$ ), por lo que tiene energía infinita. Es una **señal de potencia**.

$$\begin{aligned} P &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N |\cos(\pi n)|^2 \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2} \text{ Watts} \end{aligned}$$

### c) Señal discreta $x[n]$

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 5 \\ 10 - n, & 5 < n \leq 10 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Es una señal de duración finita discreta, por lo tanto es una **señal de energía** ( $P = 0$ ).

$$\begin{aligned} E &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=0}^5 n^2 + \sum_{n=6}^{10} (10-n)^2 \\ &= (0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2) + (4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2 + 0^2) \\ &= (0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25) + (16 + 9 + 4 + 1 + 0) = 55 + 30 = 85 \text{ Joules} \end{aligned}$$

### 3. Sistema no lineal: Salida cuadrática

Dada la señal de entrada  $x(t) = 3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$  y la relación de salida  $y(t) = x^2(t)$ :

$$y(t) = \left[3 \cos\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right]^2 = 9 \cos^2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)$$

Aplicando la identidad trigonométrica provista  $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\theta)]$ :

$$\begin{aligned} y(t) &= 9 \left( \frac{1}{2} \left[ 1 + \cos\left(2\left(200t + \frac{\pi}{6}\right)\right) \right] \right) \\ &= \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cos\left(400t + \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

De esta expresión deducimos:

- **Componente DC:**  $\frac{9}{2} = 4,5$
- **Componente sinusoidal:**
  - Amplitud:  $\frac{9}{2} = 4,5$
  - Frecuencia fundamental ( $\omega_0$ ): 400 rad/s

### 4. Energía del pulso cosenoidal

Señal definida como  $x(t) = \frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1)$  para  $t \in \left[-\frac{\pi}{\omega}, \frac{\pi}{\omega}\right]$ .

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left[ \frac{1}{2}(\cos(\omega t) + 1) \right]^2 dt = \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} (\cos^2(\omega t) + 2 \cos(\omega t) + 1) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left( \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} + 2 \cos(\omega t) + 1 \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \left( \frac{3}{2} + 2 \cos(\omega t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega t) \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[ \frac{3}{2}t + \frac{2}{\omega} \sin(\omega t) + \frac{1}{4\omega} \sin(2\omega t) \right]_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \end{aligned}$$

Al evaluar los límites, las funciones seno se anulan en múltiplos de  $\pi$ :

$$E = \frac{1}{4} \left( \frac{3}{2} \left( \frac{\pi}{\omega} \right) - \frac{3}{2} \left( -\frac{\pi}{\omega} \right) \right) = \frac{1}{4} \left( \frac{3\pi}{\omega} \right) = \frac{3\pi}{4\omega} \text{ Joules}$$

## 5. Energía del pulso trapezoidal

El pulso está dado en tramos entre  $-5$  y  $5$ .

$$\begin{aligned} E &= \int_{-5}^{-4} (t+5)^2 dt + \int_{-4}^4 (1)^2 dt + \int_4^5 (5-t)^2 dt \\ &= \left[ \frac{(t+5)^3}{3} \right]_{-5}^{-4} + [t]_{-4}^4 + \left[ -\frac{(5-t)^3}{3} \right]_4^5 \\ &= \left( \frac{1}{3} - 0 \right) + (4 - (-4)) + \left( 0 - \left( -\frac{1}{3} \right) \right) \\ &= \frac{1}{3} + 8 + \frac{1}{3} = \frac{26}{3} \text{ Joules} \end{aligned}$$

## 6. Demostración de energía por paridad

Partimos de la descomposición de la señal  $x(t) = x_p(t) + x_i(t)$  y elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p(t) + x_i(t)]^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_p^2(t) + x_i^2(t) + 2x_p(t)x_i(t)] dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt + 2 \int_{-\infty}^{\infty} x_p(t)x_i(t) dt \end{aligned}$$

El término cruzado es el producto de una función par y una función impar, lo que da como resultado una función impar. La integral de una función impar en un intervalo simétrico ( $-\infty$  a  $\infty$ ) es estrictamente cero:

$$2 \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x_p(t)x_i(t)}_{\text{Impar}} dt = 0$$

Por lo tanto, se demuestra que:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt$$

## 7. Transformaciones del pulso triangular

La señal original  $x(t)$  se define por partes como un pulso triangular con base en  $[-1, 1]$  y pico en el origen:

$$x(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t \leq 0 \\ -t + 1, & 0 < t \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

**a) Señal  $x(-2t - 1)$ :** Para hallar el nuevo intervalo activo, igualamos el argumento de la función a los límites originales:

$$-1 \leq -2t - 1 \leq 1 \implies 0 \leq -2t \leq 2 \implies -1 \leq t \leq 0$$

El pico ocurre cuando el argumento es cero ( $-2t - 1 = 0 \implies t = -0,5$ ). Es decir, la señal sufre un desplazamiento hacia la izquierda, compresión por un factor de 2 y reflexión en el tiempo.

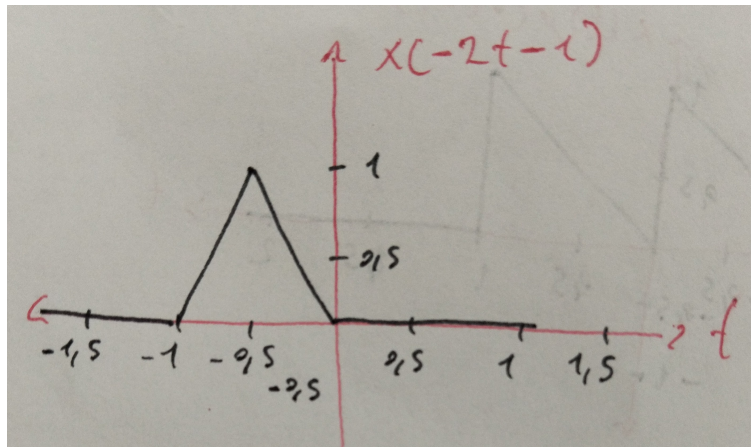


Figura 1: Señal  $x(-2t - 1)$

**b) Señal  $x(2(t + 2)) = x(2t + 4)$ :** Determinamos el intervalo activo evaluando el argumento:

$$-1 \leq 2t + 4 \leq 1 \implies -5 \leq 2t \leq -3 \implies -2,5 \leq t \leq -1,5$$

El pico se ubica en  $2t + 4 = 0 \implies t = -2$ . La señal fue desplazada a la izquierda y comprimida.

**c) Señal  $x(3t) + x(3t + 2)$ :** Analizamos cada término por separado:

- $x(3t)$  es activa si  $-1 \leq 3t \leq 1 \implies t \in [-1/3, 1/3]$ , con su pico en  $t = 0$ .
- $x(3t + 2)$  es activa si  $-1 \leq 3t + 2 \leq 1 \implies -3 \leq 3t \leq -1 \implies t \in [-1, -1/3]$ , con pico en  $t = -2/3$ .

Ambos pulsos se tocan exactamente en  $t = -1/3$  (donde ambos valen 0). La señal resultante consta de dos picos distintos.

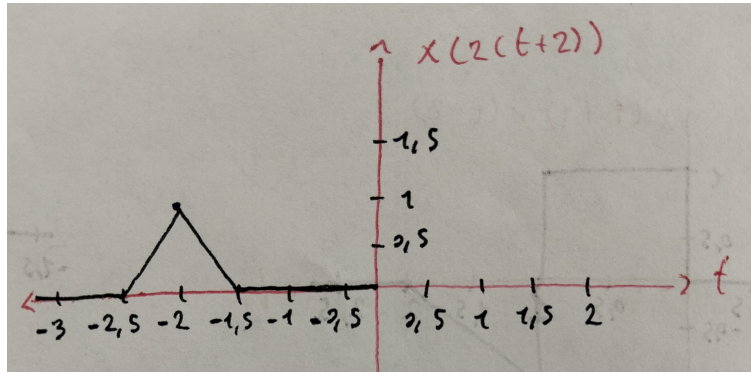


Figura 2: Señal  $x(2(t+2))$

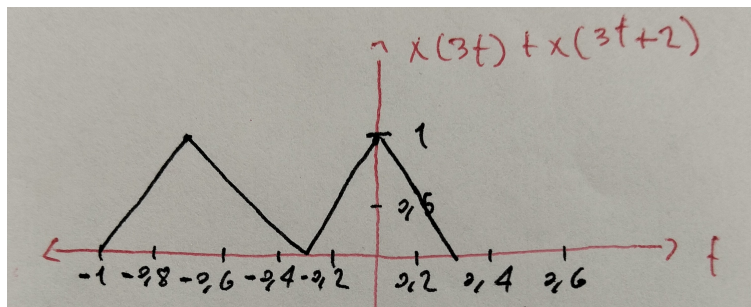


Figura 3: Señal  $x(3t) + x(3t+2)$

## 8. Multiplicación de señales $x(t)$ y $y(t)$

A partir de las gráficas proporcionadas en el enunciado, establecemos las ecuaciones de cada señal por tramos:

$$x(t) = \begin{cases} -t-1, & -1 \leq t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 2 \\ 3-t, & 2 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{resto} \end{cases} \quad y(t) = \begin{cases} 1, & -2 \leq t < -1 \\ -1, & -1 \leq t < 0 \\ t-1, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

### a) Señal $x(t)y(t-1)$

La señal  $y(t-1)$  está desplazada 1 unidad hacia la derecha, por lo que su rango activo cambia a  $t \in [-1, 3]$ . Se intersecta con  $x(t)$  en el mismo intervalo  $[-1, 3]$ . Multiplicando por tramos:

- $t \in [-1, 0]$ :  $x(t)(-1-1) \rightarrow (-t-1)(1) = -t-1$
- $t \in [0, 1]$ :  $x(t)(-1) \rightarrow (t)(-1) = -t$
- $t \in [1, 2]$ :  $x(t)(t-2) \rightarrow (1)(t-2) = t-2$
- $t \in [2, 3]$ :  $x(t)(1) \rightarrow (3-t)(1) = 3-t$

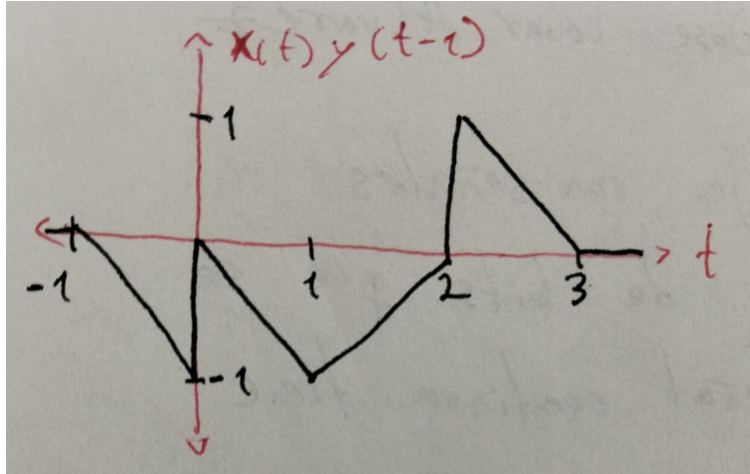


Figura 4: Señal  $x(t)y(t-1)$

**b) Señal  $x(t-1)y(-t)$**

La señal  $x(t-1)$  está desplazada a la derecha, activa en  $[0, 4]$ . La señal  $y(-t)$  está reflejada, activa en  $[-2, 2]$ . El traslape de ambas es el intervalo  $t \in [0, 2]$ :

- $t \in [0, 1]$ :  $x(t-1) = -t$  y  $y(-t) = -1$ . El producto es  $(-t)(-1) = t$ .
- $t \in [1, 2]$ :  $x(t-1) = t-1$  y  $y(-t) = 1$ . El producto es  $(t-1)(1) = t-1$ .

En  $t = 1$ , la señal presenta una discontinuidad pasando de 1 a 0.

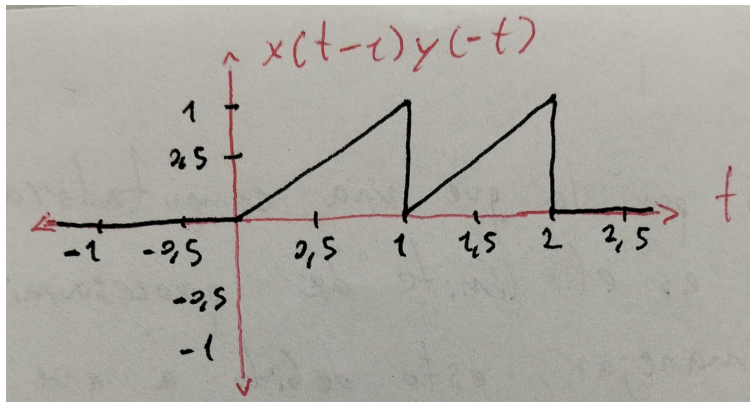


Figura 5: Señal  $x(t-1)y(-t)$

**c) Señal  $x(t+1)y(t-2)$**

La señal  $x(t+1)$  es activa en  $[-2, 2]$ . La señal  $y(t-2)$  está desplazada 2 a la derecha, activa en  $[0, 4]$ . El traslape ocurre únicamente en  $t \in [0, 2]$ :

- $t \in [0, 1]$ :  $x(t+1) = 1$  y  $y(t-2) = 1$ . Producto:  $(1)(1) = 1$ .
- $t \in [1, 2]$ :  $x(t+1) = 2-t$  y  $y(t-2) = -1$ . Producto:  $(2-t)(-1) = t-2$ .

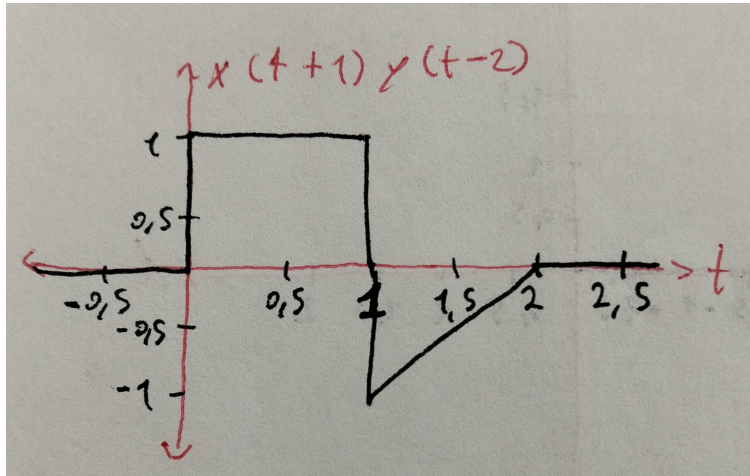


Figura 6: Señal  $x(t+1)y(t-2)$

**d) Señal  $x(t)y(-1-t)$**

El término  $y(-1-t)$  es activo cuando  $-1-t \in [-2, 2] \implies t \in [-3, 1]$ .  $x(t)$  es activa en  $[-1, 3]$ . Su área común es  $t \in [-1, 1]$ :

- $t \in [-1, 0]$ :  $x(t) = -t - 1$ . El argumento de  $y$  está en  $(-1, 0]$ , donde  $y = -1$ . Producto:  $(-t - 1)(-1) = t + 1$ .
- $t \in [0, 1]$ :  $x(t) = t$ . El argumento de  $y$  está en  $[-2, -1]$ , donde  $y = 1$ . Producto:  $(t)(1) = t$ .

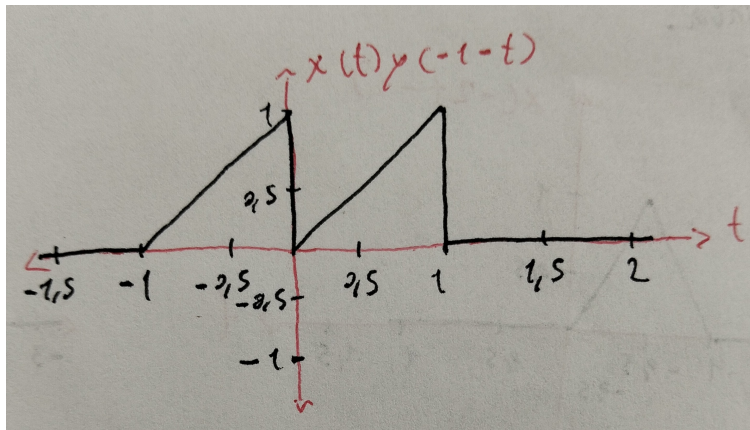


Figura 7: Señal  $x(t)y(-1-t)$

**e) Señal  $x(4-t)y(t)$**

El término  $x(4-t)$  es no nulo cuando  $4-t \in [-1, 3] \implies t \in [1, 5]$ . Dado que  $y(t)$  sólo es no nula en  $[-2, 2]$ , el único traslape ocurre en  $t \in [1, 2]$ .

- Para  $t \in [1, 2]$ : el argumento  $4-t$  pertenece a  $[2, 3]$ . Evaluando  $x$  en este rango:  $x(4-t) = 3 - (4-t) = t - 1$ .

- En este mismo rango,  $y(t) = 1$ .
- El producto es  $(t - 1)(1) = t - 1$ .

La gráfica es cero en todo instante, excepto por una rampa lineal que asciende de 0 a 1 en el intervalo  $t \in [1, 2]$ .

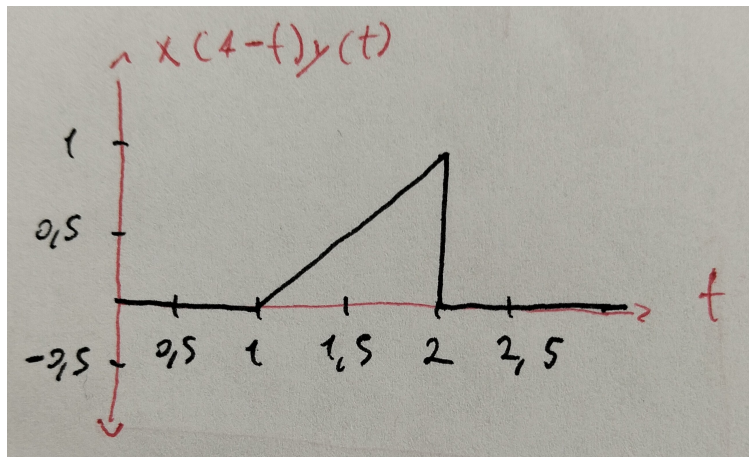


Figura 8: Señal  $x(4 - t)y(t)$